Архитектура Базы Данных: Роллер-Школа v2.0

Результирующая структура таблиц для Telegram-бота на **aiogram 3** и **SQLAlchemy 2.0**. Разработано с учётом ролей тренера и спортсмена, системы геймификации уровней (1-80), экспертной оценки качества исполнения и калькулятора сложных связок (комбо).

1. Таблица: User (Класс `User`, имя в БД: `users`)

Хранит профили тренеров и учеников. Поле `telegram_id` является необязательным для обеспечения ручного ввода студентов тренером.

Поле (Атрибут)	Тип в SQLAlchemy	Параметры / Дефолт	Описание и бизнес-логика
`id`	Integer	primary_key=True, autoincrement=True	Внутренний уникальный ID для связей таблиц.
`telegram_id`	BigInteger	unique=True, nullable=True	ID Telegram. Оставлен Nullable для ручного ввода детей без телефонов.
`role`	String(20)	default="student"	Роль пользователя в системе: 'coach' (тренер) или 'student' (ученик).
`full_name`	String(100)	Обязательное поле	ФИО спортсмена или тренера.
`phone`	String(20)	nullable=True	Контактный номер телефона для связи.
`is_approved`	Boolean	default=False	Флаг верификации. Подтверждается тренером для самозарегистрированных учеников.
`level`	Integer	default=1	Игровой уровень персонажа (от 1 до 80).
`xp`	Integer	default=0	Общий накопленный игровой опыт ученика.
`title`	String(50)	default="Новичок"	Ранг персонажа, зависящий от его уровня для мотивации.
`photo_file_id`	String(255)	nullable=True	ID файла фотографии профиля на серверах Telegram для вывода карточки.

2. Таблица: LevelExperience (Класс `LevelExperience`, имя в БД: `level_experience`)

Глобальный справочник опыта для уровней. Используется кодом Питона как ориентир прогрессии.

Поле (Атрибут)	Тип в SQLAlchemy	Параметры / Дефолт	Описание и бизнес-логика
`level`	Integer	primary_key=True	Номер уровня (от 1 до 80). Уникальный ключ.
`required_xp`	Integer	Обязательное поле	Суммарное количество опыта, необходимое для достижения этого уровня.

3. Таблица: Trick (Класс `Trick`, имя в БД: `tricks`)

Справочник трюков. Содержит матрицу сложности для разных типов дорожек конусов.

Поле (Атрибут)	Тип в SQLAlchemy	Параметры / Дефолт	Описание и бизнес-логика
`id`	Integer	primary_key=True, autoincrement=True	Уникальный ID трюка.
`name`	String(100)	unique=True	Название элемента (например: Кораблик (конусы), Wiper).
`category`	String(20)	default="others"	Группа трюка: 'basic' (подводящие, скрыты от учеников), 'sitting', 'jumping', 'wheelie', 'spinning', 'others'.
`level`	Integer	default=1	Сложность трюка для расчета базовых игровых штрафов.
`base_tech_points`	Float	default=6.0	Базовая спортивная стоимость трюка (технические баллы).
`base_xp`	Integer	default=10	Базовое количество игрового опыта за чистый зачёт.
`measurement_type`	String(20)	default="cones"	Единица измерения прогресса: 'cones' (конусы), 'meters' (метры), 'reps' (повторы).
`base_quantity`	Integer	default=4	Норматив для зачета (например: проехать минимум 4 конуса или 3 метра).
`extra_bonus_pct`	Float	default=0.05	Бонус (+5% к базе) за каждую единицу выполнения сверх норматива.
`coeff_50`	Float	default=1.0	Коэффициент сложности при выполнении на узкой дорожке 50 см.
`coeff_80`	Float	default=1.0	Коэффициент сложности при выполнении на стандартной дорожке 80 см.
`coeff_120`	Float	default=1.0	Коэффициент сложности при выполнении на широкой дорожке 120 см.

4. Таблица: Workout (Класс `Workout`, имя в БД: `workouts`)

Учет тренировочных сессий и управление их жизненным циклом.

Поле (Атрибут)	Тип в SQLAlchemy	Параметры / Дефолт	Описание и бизнес-логика
`id`	Integer	primary_key=True, autoincrement=True	Уникальный ID тренировки.
`date`	DateTime	default=datetime.utcnow	Дата и время начала занятия.
`status`	String(20)	default="planned"	Статус: 'planned' (доступна запись), 'active' (идёт фиксация), 'finished' (закрыта для изменений).

5. Таблица: WorkoutRegistration (Класс `WorkoutRegistration`, имя в БД: `workout_registrations`)

Регистрационный журнал записей на тренировки и фиксации итоговых результатов сессии.

Поле (Атрибут)	Тип в SQLAlchemy	Параметры / Дефолт	Описание и бизнес-логика
`id`	Integer	primary_key=True, autoincrement=True	Уникальный ID регистрационной записи.
`workout_id`	Integer	ForeignKey("workouts.id", ondelete="CASCADE")	Связь с тренировкой. При удалении тренировки запись очищается.
`student_id`	Integer	ForeignKey("users.id", ondelete="CASCADE")	Связь с учеником (по внутреннему ID, работает для "ручных" детей).
`training_points`	Float	default=0.0	Сумма всех спортивных баллов за эту тренировку (фиксируется при закрытии).
`training_xp`	Integer	default=0	Сумма всего полученного игрового опыта за тренировку (фиксируется при закрытии).

6. Таблица: TrickLog (Класс `TrickLog`, имя в БД: `trick_logs`)

Детализированный атомарный лог. Сюда заносится каждый подход, включая одиночные трюки и цепочки связок (комбо).

Поле (Атрибут)	Тип в SQLAlchemy	Параметры / Дефолт	Описание и бизнес-логика
`id`	Integer	primary_key=True, autoincrement=True	Уникальный ID попытки/подхода.
`workout_id`	Integer	ForeignKey("workouts.id", ondelete="CASCADE")	К какой тренировке относится попытка.
`student_id`	Integer	ForeignKey("users.id", ondelete="CASCADE")	Кто выполнил трюк.
`trick_id`	Integer	ForeignKey("tricks.id", ondelete="CASCADE")	Какой именно трюк из справочника выполнялся.
`combo_id`	String(50)	nullable=True, default=None	Строковый маркер связки. Одинаковый у всех элементов внутри одного комбо. У одиночных трюков — None.
`combo_step`	Integer	nullable=True, default=None	Порядковый шаг внутри связки (1, 2, 3...). Важен для расчета направления сложности Питоном.
`cone_line`	String(10)	nullable=True, default="80"	Разметка дорожки конусов: '50', '80', '120'. Для категории 'basic' принимает значение None.
`quantity`	Integer	Обязательное поле	Фактический объем выполнения (кол-во конусов, метров или повторений).
`execution_multiplier`	Float	default=1.0	Тренерский множитель качества техники (1.0 — отлично, 0.7 — грязно и т.д.). Защита от накруток учеников.
`calculated_points`	Float	Обязательное поле	Итоговые начисленные спортивные технические баллы за данный подход (с учетом матриц и комбо-формул).
`calculated_xp`	Integer	Обязательное поле	Итоговый начисленный игровой опыт за данный подход.